# Proyecta

## Control trazable del pipeline, de la oportunidad a la demanda confirmada

Desafío: APP Gestión de la Demanda

Equipo Heavy-Duty · TEC-UCT · 7 integrantes

> **Proyecta** reemplaza la gestión manual del pipeline por una fuente única y trazable: registra cada oportunidad, la sigue hasta que se convierte en demanda confirmada, calcula la MAB y el Forecast con parámetros configurables y conserva un historial de cada cambio y de su impacto que nadie puede editar desde la aplicación.

| | |
|---|---|
| **DESAFÍO** | APP Gestión de la Demanda · OnePage v3 «Gestión de Oportunidades y Demanda» |
| **EQUIPO (EMPRESA)** | Heavy-Duty · Instituto Tecnológico UCT (TEC-UCT) |
| **REPRESENTANTE** | Matías Ignacio Mcintire Bahamonde · mmcintire2025@alu.uct.cl |
| **FECHA** | 12 de octubre de 2026 · propuesta reformulada a invitación de Fundación NTT DATA Chile |

✓ **Aceptación expresa de la reasignación.** El equipo Heavy-Duty acepta abordar el desafío APP Gestión de la Demanda (bases, punto 8.1), con sus siete integrantes y la misma persona representante.

### Dónde está la evidencia de cada criterio de evaluación (bases, punto 10.2)

| Criterio | Qué demuestra la propuesta y dónde |
|---|---|
| **Comprensión del problema · 20 %** | Proceso actual y causas, usuarios y sus decisiones, reglas del OnePage comprobadas con un caso y supuestos que el sponsor valida el 14/10 (§3). |
| **Pertinencia de la solución · 25 %** | Cada requisito del OnePage con su componente y su entrega; dos aportes del equipo: el puente del Forecast y un asistente de IA con aprobación humana (§5, §6). |
| **Factibilidad técnica · 25 %** | Stack elegido según los CV, con compuerta técnica el 19/10; un solo servicio; costo de USD 10 a 30 al mes; carga de cada persona estimada contra su capacidad declarada (§7, §8, §9). |
| **Plan de trabajo · 15 %** | Criterio de salida por sprint, capacidad y carga por persona, línea de corte con fecha y riesgos con señal de alerta y dueño (§9, §11). |
| **Capacidades del equipo · 15 %** | Roles con evidencia de los CV, brechas declaradas con su plan y respaldo para cada rol (§10, §12, Anexo C). |

### Cumplimiento del formato (punto 9.2)

- ✓ Un único archivo PDF, legible y sin contraseña
- ✓ Cuerpo de 10 páginas (máximo 10), sin contar portada ni anexos
- ✓ Peso inferior a 10 MB
- ✓ Redactada en español
- ✓ Currículums en anexo separado (Anexo C)
- ✓ Nombre: Heavy-Duty_APPGestionDeLaDemanda


INTEGRANTES

**Matías Ignacio Mcintire Bahamonde** · representante
**Alfredo Ignacio San Juan Bastidas**
**Nicolás Osvaldo Huenchual Moreno**
**Felipe Andres Astete Vásquez**
**Leonardo Sebastián Aguilera Aburto**
**Bryam Damián Beltrán Barrientos**
**Roberto Nicolás Villouta Alcaman**

## 01 Identificación del equipo

**Heavy-Duty** es un equipo de siete estudiantes de cuarto semestre (el último antes de la práctica profesional) de Técnico Universitario en Informática del TEC-UCT; todos aprobamos la fase formativa del Ciclo de Especialización 2026. Representante: **Matías Ignacio Mcintire Bahamonde** (mmcintire2025@alu.uct.cl), contacto con la Fundación y responsable de los envíos. Los roles se asignaron según los CV (§10, §12; correos en el Anexo C).

| Integrante | Rol en Proyecta | Perfil según su CV |
|---|---|---|
| **Matías Ignacio Mcintire Bahamonde ★** | Representante · Arquitectura, seguridad y despliegue | Full stack: PHP 8, NestJS, Next.js, PostgreSQL y Docker; versión iPhone propia de Gordon't (SwiftUI); OWASP básico |
| **Alfredo Ignacio San Juan Bastidas** | Product Owner · Analista funcional | Análisis funcional; tres años en operaciones (ingreso y validación de datos); Python y APIs |
| **Nicolás Osvaldo Huenchual Moreno** | Líder de backend · Cálculo, Forecast e IA | Python (intermedio), SQL y SQL Server, APIs REST; aplicación CRUD con API REST |
| **Felipe Andres Astete Vásquez** | Backend · Registros, estados, bitácora e identidad | Python y SQL/MySQL; AlertCom (considera Python, Flask y MySQL); MENUTEC |
| **Leonardo Sebastián Aguilera Aburto** | Interfaz (líder) · Plantillas, pipeline y dashboard | HTML y CSS avanzados, JavaScript, diseño responsive; gestor Kanban; Git avanzado |
| **Bryam Damián Beltrán Barrientos** | Interfaz · Mantenedores, auditoría y calidad | HTML y CSS, Python, Java, PHP y bases de datos; estudios de Ingeniería Civil en Informática |
| **Roberto Nicolás Villouta Alcaman** | QA, seguridad y CI/CD | Pruebas (smoke, caja negra y blanca, E2E), seguridad web (CSRF, sesiones) y usabilidad |

## 02 Desafío seleccionado

**APP Gestión de la Demanda** (bases, punto 8): la falta de visibilidad y centralización de las solicitudes de recursos dificulta anticipar y planificar necesidades futuras; el objetivo es mejorar la planificación de recursos mediante la consolidación de la demanda, la visualización de indicadores y la proyección de necesidades. En el OnePage v3, cada demanda trae perfiles por posicionar y una fecha de ingreso, y anticiparla exige seguirla desde que es oportunidad: para eso pide recorrer seis pasos sobre el pipeline, y Proyecta asigna un componente a cada uno (§5):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Registrar** mantenedor de oportunidades y demandas | **Seguir** bitácora y estados del pipeline | **Actualizar** edición validada, con control de versión | **Proyectar** motor único de MAB y Forecast | **Visualizar** dashboard ejecutivo y puente | **Auditar** historial con impacto en MAB y Forecast |

## 03 Comprensión del problema

**Contexto.** GDN-e Chile, el centro global de entrega de NTT DATA, trabaja con clientes de banca, telecomunicaciones, utilities, industria y offshore. Las personas que debe sumar o liberar y los ingresos que puede proyectar dependen de un pipeline que cambia cada semana: **oportunidades**, en las que compite con otros vendors, y **demandas**, ya adjudicadas, que exigen posicionar perfiles en fechas concretas. Hoy ese pipeline se captura y actualiza en forma manual.

**Proceso actual supuesto** (hipótesis a validar el 14/10): cada líder mantiene su propia planilla; antes de cada revisión ejecutiva, Operaciones las consolida y recalcula manualmente la base y la MAB, y la Capa Ejecutiva recibe una presentación con HC, ingresos y Forecast. **Tamaño supuesto** para diseñar y probar: 10 a 20 líderes y 100 a 300 registros activos; probamos con 1.000 registros sintéticos para tener margen.

**Necesidad.** El OnePage la resume así: falta una fuente operacional común, trazable y actualizada para gestionar el pipeline y explotarlo analíticamente, con un criterio operativo único para proyectar HC, ingresos, MAB y Forecast.

### Por qué ocurre · causas que Proyecta ataca

- **Varias versiones del dato:** cada líder actualiza por su cuenta y no hay una fuente única.
- **Criterio dispar:** la probabilidad y la confiabilidad dependen de quién las informa.
- **Cálculo manual:** la base y la MAB se calculan con horas y tarifas que pueden estar desactualizadas.
- **Sin historia:** no queda registro de quién cambió HC, tarifa, probabilidad o fechas, ni por qué.
- **Datos que envejecen:** una oportunidad sin actualizar sigue sumando en la proyección.

### Qué provoca si no se resuelve

- HC proyectado poco confiable: se suman personas tarde o quedan profesionales sin asignación.
- MAB y Forecast difíciles de defender, porque no se puede rastrear el origen de cada cifra.
- Horas de consolidación antes de cada revisión y una lectura ejecutiva que llega desactualizada.
- No se puede reconstruir por qué cambió el Forecast entre un mes y otro.
- Forecast inflado por oportunidades que nadie actualiza.

Ejemplo del mecanismo: un líder corrige una tarifa después del corte, Operaciones consolida la versión anterior y el comité ve una MAB distinta de la del líder, sin saber cuál rige. Corresponde a una lectura del OnePage que se confirma el 14/10.

| Usuario afectado | Qué hace (OnePage) | Qué decide con el dato | Qué necesita de Proyecta |
|---|---|---|---|
| **Responsable de Operaciones** | Centraliza el seguimiento y mantiene el criterio común | Parámetros, confiabilidad y qué registros corregir | Una sola vista del pipeline, pendientes de calidad e historial completo |
| **Líderes** | Entregan HC, tarifa, fechas, estado, probabilidad y contexto | Probabilidad, perfiles y fechas de sus casos | Registrar en minutos, ver el impacto de cada cambio y dejar el seguimiento en la bitácora |
| **Capa Ejecutiva** | Consume dashboards y reportes | Contrataciones, asignaciones y metas de ingreso | Cifras actualizadas, explicables hasta el registro, y la causa de cada variación |
| **People (indirecto)** | Gestiona dotación y capacidades | Cuándo y qué perfiles buscar | HC por perfil y mes (exportación; API posterior) |

### Reglas de negocio tal como las entendemos

comprobadas con un caso calculado (datos ficticios)

**Base mensual** = HC × tarifa por hora × horas mensuales (parámetro; referencia 180 h).
**MAB** = base mensual × % probabilidad × % confiabilidad.
**Demanda confirmada:** la probabilidad pasa a 100 %; la confiabilidad sigue siendo independiente.
**HC y tarifa** los informa el líder: el sistema no los calcula. El HC se muestra en personas, sin ponderar y separado por grado de certeza.
**MAB y Forecast:** la MAB es el monto ponderado de un mes; el Forecast es la MAB proyectada mes a mes en el horizonte y su evolución entre cortes.

**Caso de ejemplo (ficticio).** 3 HC × USD 30/h × 180 h = **USD 16.200** de base mensual.
En seguimiento (probabilidad 60 %, confiabilidad 80 %): MAB = 16.200 × 0,60 × 0,80 = **USD 7.776**.
En «Perfiles seleccionados» (probabilidad 100 %): MAB = 16.200 × 1,00 × 0,80 = **USD 12.960**.
Operaciones baja la confiabilidad a 70 % por un riesgo externo y registra el motivo: MAB = **USD 11.340**; la auditoría guarda el cambio, el motivo y su impacto (−1.620 al mes).

### Supuestos de diseño

cada uno tiene un valor por defecto configurable: la respuesta del sponsor no bloquea el desarrollo

| Pregunta para el sponsor (14 /10) | Valor por defecto en el MVP | Se ajusta sin reprogramar con |
|---|---|---|
| **¿Qué significa la MAB para el comité y qué más incluye el Forecast?** | Forecast = suma de la MAB mensual de los registros activos | Componentes del motor |
| **¿En qué estado la probabilidad pasa a 100 %?** | «Perfiles seleccionados»: el cliente aceptó los perfiles propuestos | Atributo del estado |
| **¿Quién fija la confiabilidad?** | Nace con un valor por defecto (90 %) y solo Operaciones la ajusta, con motivo (en bloque por cliente o sector, como deseable) | Parámetro y permiso |
| **¿Hay perfiles con dedicación parcial?** | Dedicación por perfil, 100 % por defecto: así la base es exactamente la del OnePage | Atributo del perfil |
| **¿Horas mensuales y meses parciales?** | 180 h globales con vigencia; el mes de ingreso y el de término se prorratean por días | Parámetro y regla |
| **¿Moneda y horizonte?** | Cada registro en su moneda; el dashboard consolida en USD con una tasa de planificación con vigencia; 12 meses móviles o el año fiscal | Parámetro y filtro |
| **¿Dónde nacen hoy las oportunidades?** | Registro en Proyecta, con ID externo para conciliar con un CRM; la carga desde las planillas (datos sintéticos) es prioridad 3 | Carga y catálogo |

## 04 Objetivo de la solución

Construir y validar en siete semanas un **MVP web desplegado en GCP** que sea la fuente única del pipeline: que permita registrar, seguir, actualizar, proyectar, visualizar y auditar cada oportunidad y demanda, con MAB y Forecast calculados por reglas configurables y verificables, y con una auditoría que no se puede editar desde la aplicación ni la API.

| Indicador del MVP | Línea base | Meta | Cómo y cuándo se mide |
|---|---|---|---|
| **Cobertura del desafío** | 0 de 9 | 9 de 9 funcionalidades «debe funcionar sí o sí» del OnePage operativas | Checklist Dado/Cuando/Entonces aceptado por el sponsor · Entrega 2 (11/11) |
| **Exactitud del cálculo** | Sin referencia común | 0 diferencias en 30 casos de referencia, 10 de ellos aprobados por el sponsor | Pruebas automáticas en cada pipeline · desde S2 |
| **Trazabilidad** | Sin historial de cambios | 100 % de los cambios en los 7 datos auditados con su evento; ninguna vía en la aplicación o la API para editar o borrar eventos | Pruebas de integración y de permisos · desde S3 |
| **Rapidez de captura** | Tiempo con la planilla actual (S1) | Registrar una oportunidad con dos perfiles en menos de 3 minutos | Prueba cronometrada con 2 líderes (S4) y 5 usuarios (S6) |
| **Respuesta ejecutiva** | Tiempo y errores al responder 5 preguntas con planillas | Menos de 1 minuto por pregunta y 0 errores; dashboard en menos de 2 s con 1.000 registros | Prueba comparativa con el mismo set de datos y los 5 usuarios de S6 |

| Indicador del MVP | Línea base | Meta | Cómo y cuándo se mide |
|---|---|---|---|
| **Usabilidad** | No aplica (herramienta nueva) | SUS ≥ 70 con al menos 5 usuarios de los tres roles | Cuestionario SUS tras tareas guiadas · S6 |

## 05 Descripción de la solución

**Proyecta** implementa el «Demand & Opportunity Control Hub» del OnePage —mantenedor, bitácora, dashboard y auditoría—, junto con el mantenedor para el cálculo de la MAB y las reglas de calidad que pide su objetivo. Suma **dos aportes del equipo**, declarados como tales: el puente del Forecast y un asistente de coherencia con IA. Si queda holgura, se agrega un **simulador de escenarios** (prioridad 2b): reutiliza el cálculo de impacto antes de guardar para responder «¿y si…?» sin guardar nada (Anexo A.5). **Una oportunidad y su demanda son el mismo registro que avanza de estado**: nada se vuelve a capturar al adjudicarse y la historia no se corta.

### 1 · Mantenedor de oportunidades y demandas ONEPAGE

Cliente, sector, responsable, perfiles (HC en personas, dedicación y tarifa con fecha efectiva), probabilidad, confiabilidad, fechas de ingreso y de vigencia, y observaciones. Se crea como oportunidad o, con motivo, como demanda directa (ampliación o renovación sin competencia). Valida al ingresar y usa control de versión para que una edición no sobrescriba otra concurrente.

### 2 · Bitácora ONEPAGE

Seguimiento, decisiones y observaciones en orden cronológico, con próxima acción y fecha compromiso. No se edita ni se borra: una corrección es una entrada nueva que referencia la anterior.

### 3 · Parámetros y cálculo de la MAB ONEPAGE

Horas mensuales con vigencia, confiabilidad inicial, rangos de probabilidad por estado, monedas con tasa de planificación, catálogos y umbrales de alerta, sin tocar código. Un solo motor calcula base, MAB y Forecast para todas las pantallas.

### 4 · Dashboard ejecutivo ONEPAGE

Los 11 datos críticos del OnePage, con filtros, el pipeline por estado y el HC por mes, separado por grado de certeza. En S5 (prioridad 2): detalle hasta el registro, HC por perfil a 90 días y exportación a Excel.

### 5 · Auditoría ONEPAGE

Cada cambio guarda valor anterior y nuevo, usuario, fecha y hora, motivo, fecha efectiva e impacto en la MAB y en el Forecast. Solo admite inserciones y se consulta por registro o en forma global.

### 6 · Calidad del dato ONEPAGE

Validación al ingresar y semáforo por registro: campos faltantes, días sin actualizar, ingresos a 30 días o menos sin perfiles seleccionados y oportunidades sin próxima acción. Cada líder ve sus pendientes.

### 7 · Cierre de período y puente del Forecast APORTE DEL EQUIPO

Cada cierre congela un corte. El puente separa la variación contra el corte anterior en registros nuevos, registros cerrados, efectos de base (HC, tarifa o fechas), de probabilidad (líder), de confiabilidad (Operaciones) y de parámetros.

### 8 · Asistente de coherencia con IA APORTE DEL EQUIPO

Gemini, en Vertex AI, contrasta la bitácora con los campos: las reglas validan campos, pero no leen texto libre. Si halla una contradicción («el cliente congeló el presupuesto» con ingreso en febrero), propone el ajuste citando la entrada; una persona lo acepta o descarta y la IA nunca modifica datos.




Figura 1. Boceto del dashboard ejecutivo con datos ficticios: muestra los 11 datos del OnePage, y fecha de ingreso, cliente/sector y responsable también se ven en la tabla de detalle. Cada cifra y cada barra abren los registros que las componen. Las demás pantallas están en el Anexo A.

## Estados del pipeline los cuatro del OnePage y tres de cierre, con evento de entrada y criterio verificable

| Estado | Se entra cuando | Lo mueve | Probabilidad | Grupo en el dashboard |
|---|---|---|---|---|
| **Oportunidad** | se identifica la posibilidad de posicionar equipos | Líder | la informa el líder: 0–40 % | Oportunidad activa |
| **Seguimiento** | hay una propuesta en curso, compitiendo con otros vendors | Líder | 30–80 % | Oportunidad activa |
| **Adjudicada** | el cliente adjudica, o es una demanda directa (con motivo) | Líder | 80–95 % | Demanda por confirmar |
| **Perfiles seleccionados** | el cliente acepta los perfiles propuestos | Líder | fija 100 % | Demanda confirmada |
| **Perdida · Desestimada · Cancelada** | ganó otro vendor · decidimos no seguir · el cliente canceló una demanda ya adjudicada | Líder u Operaciones, con motivo | Perdida y Desestimada salen del Forecast; Cancelada suma hasta su fecha | Cerrada (historial y análisis) |

Los rangos son valores por defecto que Operaciones ajusta en el catálogo de estados: así el criterio común se verifica al guardar. Si el cliente rechaza un perfil, el registro vuelve a «Adjudicada» con motivo; una adjudicación parcial se registra ajustando el HC, también con motivo.

## Trazabilidad con el OnePage v3 cada requisito con componente y entrega; prioridades en la tabla siguiente

| Sección del OnePage | Qué exige | Cómo lo cumple Proyecta | Entrega |
|---|---|---|---|
| **03 Alternativa** | Mantenedor, Bitácora, Dashboard y Auditoría | Componentes 1, 2, 4 y 5 | E2 |
| **04 MVP Showcase** | 9 funcionalidades que deben funcionar sí o sí | Las 9 son prioridad 1; cada una con su historia y su paso en la demo (tabla 1:1 en el Anexo B) | E2 |
| **05 HC, MAB y Forecast** | HC y tarifa como entrada; horas parametrizables; MAB ponderada; demanda al 100 %; Forecast por período | Componente 3: motor único con casos de referencia, horas y tarifas con vigencia, y regla del 100 % por estado | E1 cálculo · E2 estados y Forecast |
| **06 Operación** | Operaciones, Líderes y Capa Ejecutiva | Tres roles con permisos por rol y por registro (§7) | E1 |
| **07 Dashboard** | 11 datos críticos, de oportunidades activas a responsable | Los 11, con filtros (Figura 1); detalle, HC por perfil y exportación en S5 | E2 · S5 |
| **08 Auditoría** | Estado, HC, tarifa, probabilidad, confiabilidad, fechas y bitácora; sin editar ni eliminar; correcciones como evento nuevo | Un evento por campo con lo que pide la tabla del OnePage, más motivo e impacto en MAB y Forecast; solo inserciones | E1 registro · E2 consulta |
| **09 Confiabilidad** | % y motivo; recalcula la MAB y queda auditado | Valor inicial, motivo obligatorio, recálculo inmediato y evento | E2 (S3) |
| **El desafío** | Modelo de datos, estados, bitácora, permisos, cálculo parametrizable, APIs, dashboard y trazabilidad | §5 y §7: estados, modelo, fórmulas, permisos y API REST documentada | E1–E2 |

## Funcionamiento esperado: el recorrido del Showcase demo de 4 de los 8 minutos (bases 18.1): pasos 1, 3, 4 y 6 en vivo con datos precargados; 2 y 5 en 30 segundos

**1** Un líder registra una oportunidad con dos perfiles; ve la MAB antes de guardar

**2** Deja seguimiento en la bitácora y la avanza hasta «Perfiles seleccionados»: 100 %

**3** Operaciones ajusta la confiabilidad con motivo y las horas mensuales: todo se recalcula

**4** El dashboard muestra HC, ingresos, MAB y Forecast, con detalle hasta el registro

**5** Al cerrar el período, el puente explica la variación; el asistente señala una contradicción

**6** La auditoría reconstruye la historia completa y no permite editarla

| Prioridad | Alcance | Hito |
|---|---|---|
| **1 · Comprometido** | Las 9 funcionalidades del OnePage, inicio de sesión con tres roles, estados con rangos de probabilidad y Forecast de 12 meses | Entrega 2 (11/11) |
| **2 · Comprometido para el Showcase** | Panel de calidad del dato, detalle hasta el registro y HC por perfil, cierre y puente, asistente de coherencia con IA y exportación a Excel | S5–S6 (al 23/11) |
| **2b · Solo con holgura** | Simulador de escenarios: probabilidad, confiabilidad o exclusión de registros solo para el cálculo; referencia vs. escenario rotulado «simulado»; no guarda ni cambia estados (HU-17) | Después de E2, si el corte del 2/11 lo permite |
| **3 · Deseable** | Carga inicial con la estructura de las planillas (datos sintéticos), ajuste de confiabilidad en bloque, vista kanban y resumen ejecutivo con IA | Solo con holgura (§9) |
| **Etapa posterior** | SSO, avisos por correo o Teams, tipo de cambio automático, API para Staffing, BigQuery y calibración de probabilidades | Después del programa |

# 06 Propuesta de valor

| Usuario | Beneficio |
|---|---|
| **Operaciones** | Deja de consolidar manualmente: una sola fuente, el criterio común aplicado al guardar (estados, rangos y parámetros), una lista de pendientes de calidad y la respuesta inmediata a «¿quién cambió esto y por qué?». |
| **Líderes** | Registran en minutos, ven antes de guardar cuánto mueve la MAB y el Forecast su cambio, y su seguimiento queda en la bitácora del registro, no en correos. |
| **Capa Ejecutiva** | HC, ingresos, MAB y Forecast actualizados y explicables: cada cifra se abre hasta sus registros y el puente muestra qué movió el Forecast entre un corte y otro. |

## Elementos diferenciadores

qué riesgo de la gestión manual eliminamos y por qué importa

| Riesgo de la gestión manual | Qué hace Proyecta | Por qué importa |
|---|---|---|
| **Recapturar datos al adjudicar** | Un solo registro que cambia de estado, de oportunidad a demanda | La historia de cada caso queda completa y sin duplicados |
| **Cálculos dispersos** | Un motor único, cubierto por casos de referencia que aprueba el sponsor | La misma cifra en todas las pantallas, defendible ante la Capa Ejecutiva |
| **Se conoce el valor, no su evolución** | Auditoría con impacto en MAB y Forecast, y puente entre cortes | Explica las variaciones en lugar de solo mostrarlas |
| **Criterio y calidad revisados tarde** | Rangos por estado, validación al guardar, alertas y asistente de coherencia | Corregir en el momento cuesta menos que corregir en el cierre |

**¿Por qué no un CRM o una planilla con BI?** Un CRM gestiona la venta, pero no calcula la MAB con confiabilidad ni el HC por perfil y fecha; una planilla con BI no impone estados, permisos ni auditoría por campo. Si hay un CRM, Proyecta no lo reemplaza: guarda su identificador y puede cargar desde él.

## Impacto: cómo lo demostramos

dentro del programa, con la prueba comparativa del §4 (S6); en una eventual prueba de concepto, con estas metas propuestas

| Indicador | Línea base | Meta | Método y periodo |
|---|---|---|---|
| **Registros actualizados en los últimos 14 días** | Se mide en la carga inicial | ≥ 90 % | Panel de calidad · mensual, en una eventual prueba de concepto (bases 20) |
| **Registros con campos críticos completos** | Se mide en la carga inicial | ≥ 95 % | Panel de calidad · mensual, en la misma prueba de concepto |
| **Horas de consolidación por revisión ejecutiva** | Se mide con Operaciones en S1 | Se fija con la línea base | Registro de tiempos · 3 meses de prueba de concepto |

**Escalabilidad y sostenibilidad.** Cloud Run y Datastore escalan solos y el monolito modular permite separar un módulo si su uso crece. Cada registro tiene unidad de negocio, así que otras áreas de GDN-e se suman con catálogos y filtros. El costo estimado es de USD 10 a 30 al mes (§8) y la mantención es simple: parámetros sin código, contrato OpenAPI, pruebas automáticas y documentación para el traspaso (Entrega 3).

# 07 Arquitectura preliminar

Aplicación web en **un solo servicio de Cloud Run**, dentro del proyecto GCP gestionado por NTT DATA. FastAPI genera las pantallas en el servidor (plantillas Jinja2 con HTMX) y expone una API REST documentada para integraciones; ambas usan la misma capa de servicios. **Elegimos pantallas generadas en el servidor y no una SPA** porque reducen la curva a un solo lenguaje (Python) más HTML y CSS, que el equipo conoce (§8.1). HTMX actualiza partes de la página sin recargarla.

## Datos: modelo preliminar

Firestore en modo Datastore; cada registro es la raíz de su grupo de entidades

| Grupo | Entidad | Datos principales |
|---|---|---|
| **Configuración** | **Parámetro** | clave, valor y vigencia (horas mensuales, confiabilidad inicial, umbrales de alerta) |
| | **Catálogos** | clientes y sectores, unidades, perfiles, monedas con tasa de planificación, estados (orden, grupo, rango de probabilidad y «fija 100 %») y motivos |
| **Operación** | **Registro** | código, ID externo, cliente, sector, unidad, responsable, estado, probabilidad, confiabilidad y motivo, moneda, ingreso y fin de vigencia (fechas sin hora), observaciones, versión y perfiles (HC, dedicación, fechas propias opcionales y tarifas con fecha efectiva) dentro del registro |
| | **Bitácora** | autor, fecha y hora, tipo, contenido, próxima acción y fecha compromiso (hija del registro) |
| **Control** | **Evento de auditoría** | campo, valor anterior y nuevo (con moneda y unidad en las tarifas), usuario, fecha y hora (UTC, mostrada en hora de Chile), motivo, fecha efectiva, MAB y Forecast antes y después, y origen (pantalla, API, carga o sugerencia). Solo inserciones |
| | **Corte** | período, fecha, responsable y, por registro y mes, base, probabilidad, confiabilidad y MAB congeladas |
| | **Sugerencia IA** | registro, campo, valor sugerido, cita de la bitácora, estado, revisor y versión del prompt |

| Grupo | Entidad | Datos principales |
|---|---|---|
| | **Usuario** | nombre, correo, rol, estado, hash de contraseña, e intentos fallidos y bloqueos por cuenta e IP, con expiración |

Una lectura trae el registro con sus perfiles; el cambio y sus eventos se guardan en la misma transacción. Las agregaciones del dashboard se calculan en el backend sobre los registros activos (cientos), lo que basta para el MVP; si el volumen crece, el siguiente paso es exportar a BigQuery.

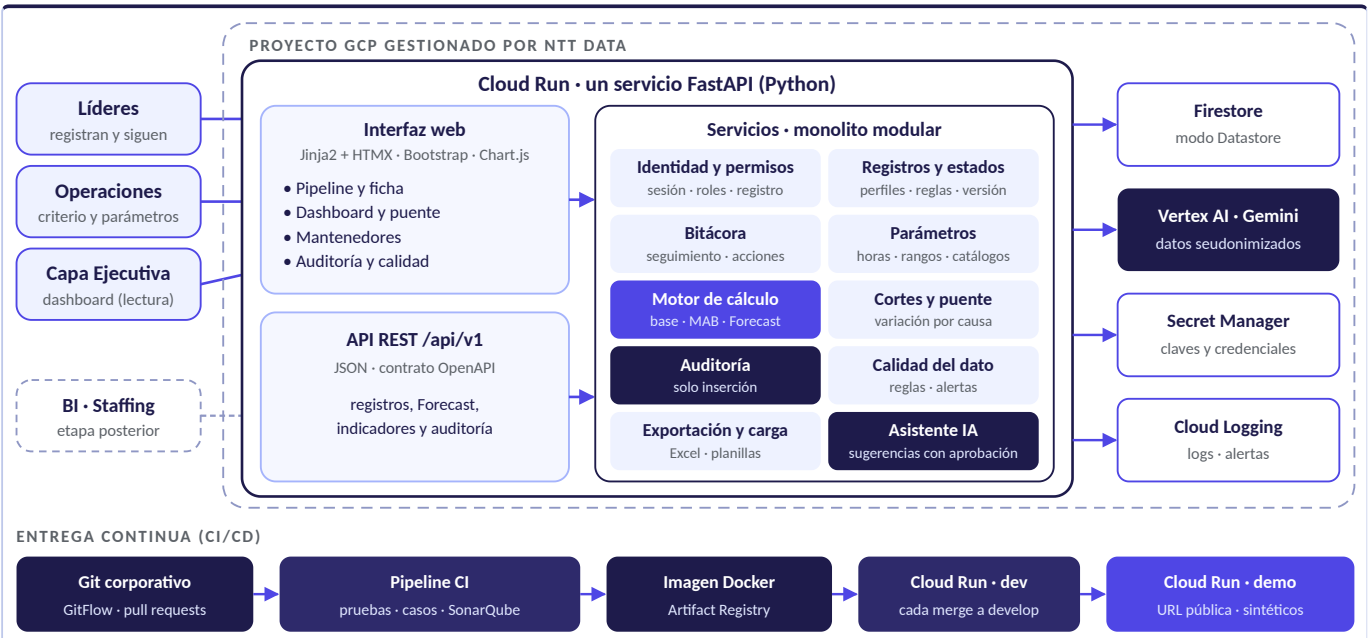



Figura 2. Componentes, servicios y despliegue: todo corre en el proyecto GCP autorizado. Las integraciones externas (BI, Staffing y SSO corporativo) son de etapa posterior.

## Cálculo: una sola definición para todo el sistema

**Base(r, m)** = Σ perfiles [HC × dedicación × tarifa vigente en m × horas(m) × fracción activa del mes] × tasa de planificación (moneda → USD). El mes de inicio y el de término de cada perfil se prorratean por días; los montos se guardan en centavos enteros y el redondeo lo valida el sponsor.
**MAB(r, m)** = Base(r, m) × P(r) × C(r), con P = 100 % en «Perfiles seleccionados» · **Forecast(m)** = Σ MAB(r, m) · **Ingresos potenciales(m)** = Σ Base(r, m), sin ponderar
**HC proyectado(m)** = personas activas en m según el HC que informa el líder, por grado de certeza y sin oportunidades al 0 % (el prorrateo solo afecta los montos)
**Puente** (registros que siguen activos): $\Delta MAB = (Base_1 - Base_0)\cdot P_0 \cdot C_0$ *[base: HC, tarifa o fechas, con las horas y tasas del corte anterior]* + $Base_1 \cdot (P_1 - P_0) \cdot C_0$ *[probabilidad, líder]* + $Base_1 \cdot P_1 \cdot (C_1 - C_0)$ *[confiabilidad, Operaciones]*; los cambios de parámetros (horas y tasas) y de horizonte se informan aparte, y se suman los registros nuevos y se restan los cerrados. La suma es exacta. En listas y auditoría se muestra la MAB del mes de referencia: el mes en curso o, si el registro aún no ingresa, su primer mes completo.

**Flujo clave al actualizar un dato:** cada edición viaja con la versión leída; el servidor valida rol, dueño, rango del estado y fechas (409 si otro guardó antes); el mismo motor recalcula MAB y Forecast antes y después, y el registro se guarda con un evento por campo en una sola transacción.

- **Regla del 100 %:** al pasar a «Perfiles seleccionados», la probabilidad se fija sola y queda su evento; si el registro retrocede, el líder informa una nueva dentro del rango.
- **Tarifas y horas con vigencia:** cada mes usa los valores vigentes y un cambio no reescribe meses anteriores; antes de cambiar las horas se ve su impacto.
- **Sin borrado físico:** un registro se cierra con motivo. Ni la interfaz ni la API permiten editar o borrar la auditoría o la bitácora, y una corrección es siempre un evento nuevo.

## Permisos por rol

| Acción | Líder | Operac. | Ejecutivo |
|---|---|---|---|
| Crear y editar registros, perfiles, fechas y estado | propios | todos | — |
| Ajustar confiabilidad (con motivo) | — | todos | — |
| Escribir en la bitácora | propios | todos | leer |
| Parámetros, catálogos, usuarios y cierre de período | — | sí | — |

## API REST preliminar /api/v1 · OpenAPI generado por FastAPI

| Recurso | Acciones |
|---|---|
| **/registros · /registros/{id} · /simular** | listar, crear, consultar y actualizar con versión; MAB e impacto antes de guardar |
| **/registros/{id}/estado · /bitacora** | transición con reglas y motivo; seguimiento |
| **/auditoria · /registros/{id}/auditoria** | consultar y exportar eventos |

| Acción | Líder | Operac. | Ejecutivo |
|---|---|---|---|
| Dashboard, Forecast y exportación | propios | todo | todo |
| Auditoría | propios | todo | leer |
| Sugerencias de la IA | propios | todas | — |

| Recurso | Acciones |
|---|---|
| **/parametros · /catalogos · /usuarios** | mantener la configuración |
| **/dashboard · /forecast · /calidad** | indicadores, series por mes y pendientes |
| **/cortes/{id}/puente · /sugerencias** | cerrar y comparar cortes; aceptar o descartar sugerencias |

**Integraciones del MVP:** Vertex AI (Gemini) para el asistente, mediante el SDK oficial desde el backend con cuenta de servicio, y Excel (openpyxl) para exportar vistas; la carga desde planillas (estructura actual, datos sintéticos) es deseable. Las de etapa posterior figuran en la Figura 2.

# 08 Tecnologías y herramientas

## 8.1 Stack definido y justificación

elegido según quién construye cada capa (§12)

| Capa | Tecnología | Por qué la elegimos y cómo cubrimos la brecha |
|---|---|---|
| **Backend** | Python 3.12, FastAPI, Pydantic, google-cloud-datastore | Empata con PHP y JavaScript como el más declarado (5 de 7, nivel básico a intermedio) y es el de mayor nivel entre quienes construyen el backend (Nicolás, intermedio). FastAPI genera el contrato OpenAPI y Pydantic valida tipos y rangos; usamos rutas síncronas con el cliente oficial de Datastore, e implementamos sesión, CSRF e inicio de sesión con componentes probados. Nicolás es responsable del código Python. |
| **Interfaz** | Jinja2, HTMX, Bootstrap 5, Chart.js | Pantallas generadas en el servidor: cinco de siete declaramos PHP y Matías y Roberto tienen proyectos web con plantillas del lado del servidor; Leonardo declara HTML y CSS avanzados; Bootstrap lo conocen Matías y Nicolás. |
| **Datos** | Firestore en modo Datastore, con emulador local | Base de datos de GCP de las bases (13.1): serverless, sin costo fijo y con transacciones ACID; índices versionados y desplegados desde el pipeline. El acceso a datos vive en un módulo de repositorios: si se habilita Cloud SQL (plan B, ≈ USD 10 al mes más), cambia solo ese módulo (≈ 16 h). Decisión al 23/10. |
| **IA** | Gemini Flash en Vertex AI, versión fija (SDK google-genai) | Modelo del módulo IA Generativa, consumido dentro del proyecto GCP autorizado (bases 14); en el pipeline se usan respuestas simuladas. |
| **Infraestructura** | Docker, Cloud Run, Artifact Registry, Secret Manager, Cloud Logging | PaaS del módulo Cloud: HTTPS gestionado y escala a cero (cuotas y costos, bases 13.2). Matías aporta experiencia con Docker. |
| **CI/CD y calidad** | Git corporativo (GitFlow), pipeline CI, SonarQube, Ruff | Módulo Full Stack + Git: nada se despliega sin pruebas en verde ni quality gate. |
| **Pruebas y datos** | pytest, Playwright, OWASP ZAP, Lighthouse, axe, Faker | Desde el motor de cálculo hasta el recorrido del Showcase (§8.4), con 1.000 registros sintéticos (bases 15). |

**Por qué no el stack de la fase formativa:** Spring Boot y Angular/React quedan fuera porque solo Bryam declara Java y solo Matías tiene un proyecto con React. Para Datastore partimos de la experiencia NoSQL de Alfredo (MongoDB Atlas) y de Leonardo (curso de Bases de Datos No Relacionales).

## 8.2 Recursos y costos estimados

precios de lista de Google Cloud (us-central1; en Santiago, cerca de 40 % más), sin capas gratuitas

| Recurso | Supuesto de uso (MVP y piloto) | Costo estimado |
|---|---|---|
| **Personas** | 7 integrantes, ≈ 69 h por semana (§9 y §10) | Sin costo para el programa |
| **Cloud Run (dev y demo)** | ≤ 150.000 solicitudes al mes por entorno, de ≤ 0,2 s, con 1 vCPU y 512 MiB | USD 2 a 3 al mes |
| **Instancia encendida en demo** | una instancia mínima solo en las semanas de pruebas con usuarios y del Showcase, para evitar arranques en frío | USD 7 a 10 en total |
| **Firestore (Datastore)** | ≈ 300 vistas del dashboard al día × 1.000 lecturas, más el entorno de desarrollo | USD 3 a 6 al mes |
| **Vertex AI (Gemini Flash)** | ≤ 500 revisiones de coherencia al mes, de unos 3.000 tokens cada una | USD 1 a 4 al mes |

Imágenes, secretos, logs y licencias: menos de USD 1 al mes. Total: **entre USD 10 y 30 al mes**, con presupuesto y alertas pedidos a NTT DATA.

## 8.3 Seguridad desde el diseño

En cada entrega revisamos OWASP Top 10 y ASVS nivel 1; el escaneo dinámico con ZAP se coordina antes con la organización (bases 13.2).

| Ámbito | Medidas |
|---|---|
| **Identidad y sesiones** | Sesión firmada con expiración, en cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Strict; token CSRF en formularios y peticiones HTMX; Argon2 con memoria acotada y bloqueo temporal por cuenta e IP, guardado en la base. Roles y propiedad se verifican en el servidor; los cambios de rol se auditan y nadie cambia el propio. |
| **Información comercial y datos** | Tarifas e ingresos son información comercial restringida (bases 15): solo datos sintéticos, exportaciones según rol, documentación de la API apagada en la demo, cuentas de prueba seudónimas y credenciales entregadas por el canal oficial y rotadas tras el Showcase. |

| Ámbito | Medidas |
|---|---|
| **Entradas e integridad** | Validación estricta con Pydantic, escape automático de plantillas, Excel protegido contra inyección de fórmulas, auditoría de solo inserción y control de versión contra cambios perdidos. |
| **IA segura** | El modelo recibe datos seudonimizados, la bitácora va delimitada como dato (mitiga la inyección de prompts), la salida es estructurada, validada y se muestra como texto escapado, y nada se aplica sin una persona (OWASP Top 10 para LLM). |

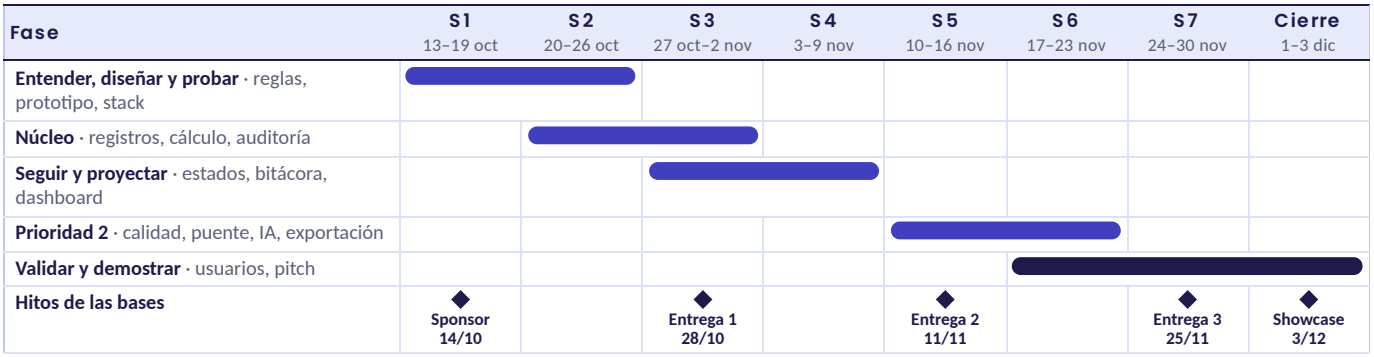
### 8.4 Estrategia de pruebas y calidad

| Nivel | Qué validamos | Herramientas | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| **Unitarias** | Motor con 30 casos de referencia por etapa (base en S2; prorrateo y vigencias en S3; puente en S5), transiciones y reglas de calidad | pytest | 0 diferencias; ≥ 90 % de cobertura del dominio |
| **Integración** | Permisos por rol y por registro, conflicto de versión, un evento por cambio, intentos de editar o borrar la auditoría | pytest + emulador | 403/405 ante accesos indebidos; 100 % de campos con evento |
| **End-to-end** | Recorrido completo del Showcase con medición de tiempos, y prueba de humo contra dev con los índices desplegados | Playwright | En verde antes de cada entrega; dashboard < 2 s |
| **Seguridad** | Análisis estático, dependencias y escaneo dinámico coordinado | SonarQube, ZAP | 0 vulnerabilidades altas abiertas |
| **IA** | 40 bitácoras sintéticas etiquetadas a ciegas por el PO, con contradicciones e intentos de inyección; simulaciones en el pipeline | pytest + revisión | Precisión y exhaustividad ≥ 80 %; 0 cambios sin persona |
| **Usuarios** | Tareas por rol, prueba comparativa con planillas y accesibilidad | Guion, SUS, axe | SUS ≥ 70; ≥ 90 en accesibilidad |

**Definición de terminado:** criterios de aceptación cumplidos · pull request revisado por otra persona · pipeline en verde (pruebas, casos de referencia y quality gate) · desplegado en desarrollo · OpenAPI y README actualizados · sin secretos ni datos reales · código asistido por IA, con herramientas autorizadas, revisado y probado (bases 14).

## 09 Planificación: hoja de ruta de siete semanas

Siete sprints semanales con despliegue desde la S1. La capacidad se mide en **dos ventanas**: hasta la Entrega 2 y después de ella. En cada ventana se descuenta 25 % por ceremonias y se compromete ≈ 80 % de lo que queda (80 % hasta la Entrega 2, nadie sobre 81 %; 73 % después). Las horas son una estimación inicial por paquete que se refina en S1: si la prioridad 1 se desvía un 25 % (≈ 222 h), consume toda la capacidad neta, y por eso existen la compuerta del 19/10 y el corte del 2/11.




| Sprint | Objetivo | Criterio de salida, verificable al cierre de la semana |
|---|---|---|
| **S1 · 13–19 oct** | Entender y probar | Alineación del 14/10 (estados, rangos y supuestos); 10 casos núcleo enviados el 15/10 y aprobados al 19/10; línea base de tiempos; usuarios solicitados; backlog estimado. **Compuerta técnica del 19/10:** CRUD con sesión, un evento de auditoría y una prueba, desplegados en Cloud Run (sin acceso a GCP, en contenedor local con emulador); si falla, formularios sin HTMX y plan B de datos el 23/10. |
| **S2 · 20–26 oct** | Registrar y calcular | Sesión con tres roles; registros con perfiles y tarifas; horas con vigencia; motor con los casos de la etapa en verde; un evento por cambio; prototipo validado con un usuario real por rol; plan B de datos decidido el 23/10. |
| **S3 · 27 oct–2 nov** | Entrega 1 y seguir | **Entrega 1 (28/10):** problema, alcance, backlog, arquitectura e incremento desplegado (crear → calcular → auditar). Luego: estados y transiciones, confiabilidad con motivo y bitácora. **2/11: decisión de la línea de corte.** |
| **S4 · 3–9 nov** | Proyectar y visualizar | Forecast de 12 meses; dashboard con los 11 datos y filtros; captura cronometrada con 2 líderes; prueba E2E del recorrido base en verde. |
| **S5 · 10–16 nov** | Entrega 2 y cortes | **Entrega 2 (11/11):** MVP con las 9 funcionalidades en URL pública, pruebas, instrucciones, limitaciones, backlog, retroalimentación y plan de mejoras (bases 16.2). Luego: prioridad 2, set de 40 bitácoras etiquetado por el PO y primera prueba del prompt. |
| **S6 · 17–23 nov** | IA y validación | Asistente de coherencia integrado (precisión y exhaustividad ≥ 80 %); prueba comparativa y SUS con 5 usuarios reales; ZAP coordinado; fin del desarrollo el 23/11. |
| **S7 · 24–30 nov** | Entrega 3 y demo | **Entrega 3 (25/11):** versión estable, documentación, declaración de uso de IA, pitch v1 y guion de demo. Hasta el 3/12, solo ajustes menores (bases 16.3) y ensayos. |

### Capacidad y carga por persona hasta la Entrega 2 4,3 semanas; −25 % por ceremonias; horas

| Integrante | h/sem. | Netas | Paquetes de prioridad 1 a su cargo (horas) | Total | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| **Felipe** | 15 | 48 | Identidad, sesiones y permisos, en pareja con Roberto (12) · registros, perfiles, estados y bitácora (26) | 38 | 79 % |
| **Nicolás** | 10 | 32 | Motor de cálculo, Forecast y casos de referencia (18) · auditoría (8) | 26 | 81 % |
| **Alfredo** | 10 | 32 | Parámetros, monedas y catálogos (14) · historias, casos con el sponsor, aceptación y documentos (12) | 26 | 81 % |
| **Bryam** | 10 | 32 | Pantallas de ficha, bitácora, auditoría y mantenedores (26) | 26 | 81 % |
| **Leonardo** | 8 | 26 | Plantilla base, lista del pipeline y dashboard con Chart.js (21) | 21 | 81 % |
| **Roberto** | 8 | 26 | Pruebas automatizadas, E2E base y revisión de seguridad (21) | 21 | 81 % |
| **Matías** | 8 | 26 | Base técnica y prueba del stack (16) · revisión de arquitectura y seguridad (4) | 20 | 77 % |
| **Total** | 69 | 222 | Prioridad 1: las 9 funcionalidades del OnePage, sesión y roles, estados y Forecast | **178** | **80 %** |

**Después de la Entrega 2:** desarrollo hasta el 23/11 (≈ 88 h netas) para 58 h de prioridad 2 (66 %): calidad, detalle y HC por perfil (16: Bryam y Leonardo), cierre y puente (18: Felipe y Nicolás), exportación (6: Roberto) y asistente de IA (18: Nicolás y Matías, con el set que etiqueta Alfredo). Del 24 al 30/11 (≈ 52 h netas): Entrega 3, informe de las pruebas de S6, pitch y ensayos (44 h). El simulador (2b, 12 a 16 h) y la prioridad 3 (50 h) entran solo con holgura, sin superar el 80 %.

> **Línea de corte.** El 2/11 comparamos la velocidad real con la planificada. Si es menor al 80 %, la prioridad 1 se entrega en versión mínima (un gráfico, filtros básicos y formularios sin edición en línea) y lo retirado pasa a S5; si tras la Entrega 2 sigue bajo el 80 %, la prioridad 2 se reduce a un puente en tabla y un asistente que solo revisa fechas y confiabilidad. Las 9 funcionalidades del OnePage no se recortan.

**Ceremonias (25 % de las horas de cada persona: de 2 a 3,75 h por semana):** todos, dailies de 15 minutos los martes y jueves con el Scrum Master (bases 12.2) y una sesión de 75 minutos los lunes (planificación, demo y retrospectiva); sponsor 30 minutos cada 15 días (PO y un desarrollador de 10 h o más); mentorías y sincronizaciones según dedicación. **Pedimos al sponsor:** 1 h el 14/10; aprobar por correo los 10 casos núcleo al 19/10; 30 minutos cada 15 días; 3 usuarios (uno por rol) 45 minutos en S2, 2 de esos líderes 20 minutos en S4 y 5 usuarios 45 minutos en S6.

## 10 Organización del equipo

Cada paquete del §9 tiene un dueño y cada integrante, un respaldo; todo cambio pasa por un pull request revisado por otra persona y las decisiones técnicas quedan en ADR.

| Rol | Integrante | h/sem. | Responsabilidades principales | Respaldo |
|---|---|---|---|---|
| **Representante · Arquitectura, seguridad y despliegue** | Matías Mcintire | 8 | Contacto con la Fundación y envío de las entregas; arquitectura y ADR; base técnica, Docker y despliegue con Roberto; integración del asistente de IA; revisión de diseño y seguridad. | Alfredo · Roberto |
| **Product Owner · Analista funcional** | Alfredo San Juan | 10 | Backlog; historias Dado/Cuando/Entonces; reglas, rangos y casos de referencia con el sponsor; parámetros, monedas y catálogos; pruebas de aceptación. | Matías |
| **Líder de backend · Cálculo, Forecast e IA** | Nicolás Huenchual | 10 | Responsable del código Python; motor de cálculo, Forecast y cálculo del puente; auditoría; asistente de coherencia y su evaluación. | Felipe |
| **Backend · Registros, estados, bitácora e identidad** | Felipe Astete | 15 | Registros, perfiles y tarifas, estados y bitácora; sesiones y permisos con Roberto; cierre de período y puente; datos sintéticos. | Nicolás |
| **Interfaz (líder) · Plantillas, pipeline y dashboard** | Leonardo Aguilera | 8 | Plantilla base y componentes (Bootstrap y HTMX), lista del pipeline y dashboard con Chart.js; diseño responsive; dueño del flujo GitFlow. | Bryam |
| **Interfaz · Mantenedores, auditoría y calidad** | Bryam Beltrán | 10 | Pantallas de ficha, bitácora, auditoría y mantenedores; panel de calidad y accesibilidad. | Leonardo |
| **QA, seguridad y CI/CD** | Roberto Villouta | 8 | Estrategia de pruebas; casos y E2E automatizados; ZAP coordinado; CI/CD con Matías; exportación a Excel; pruebas con usuarios. | Matías |

**Responsables por hito:** Matías envía cada entrega (bases 16); responden por su contenido Alfredo y Nicolás (E1), Nicolás y Roberto (E2) y Alfredo y Leonardo (E3). En el Showcase presentan Matías y Alfredo, Leonardo y Bryam conducen la demo, y Felipe, Nicolás y Roberto responden lo técnico.

## 11 Riesgos y dependencias

| Riesgo | Prob. | Impacto | Señal de alerta | Mitigación | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|
| **Reglas de negocio ambiguas** | Media | Alto | Menos de 10 casos núcleo aprobados al 19/10 | Supuestos configurables (§3); casos enviados el 15/10 y aprobados por correo. | Alfredo |
| **Alcance mayor que la capacidad** | Media | Alto | Velocidad < 80 % el 2/11 | ≈ 80 % comprometido hasta la Entrega 2 y 73 % después; prioridad 1 mínima definida; alcance congelado tras la Entrega 2. | Alfredo |
| **Curva de FastAPI, Datastore y HTMX** | Media | Alto | Compuerta técnica del 19/10 no cumplida | Formularios sin HTMX, pares y mentorías; plan B con Cloud SQL decidido el 23/10. | Nicolás |
| **Acceso tardío o políticas de GCP (llaves, región, Vertex AI)** | Media | Alto | Sin accesos al 16/10 | Solicitud el 14/10; despliegue sin llaves (Workload Identity Federation); local con Docker y emulador. | Matías |
| **Revisiones que se acumulan** | Media | Medio | Pull request sin revisar más de 48 h | Revisión cruzada en pares (Nicolás–Felipe, Leonardo–Bryam). | Leonardo |
| **Error de cálculo que reste confianza** | Baja | Alto | Un caso de referencia falla | Motor único como función pura; los casos corren en el pipeline y bloquean el despliegue. | Nicolás |
| **Disponibilidad (fin de semestre y trabajos en paralelo)** | Media | Medio | Horas reales < 80 % dos semanas seguidas | Respaldo por rol, tareas de un día o menos, tablero visible y holgura en cada ventana; como reserva, Matías y Roberto pueden sumar horas a sus 8 h. | Alfredo |
| **Falla de la demo en el Showcase** | Baja | Alto | El E2E falla en el ensayo general | Datos precargados, instancia encendida, ensayos desde el 26/11 y video de respaldo. | Leonardo |
| **Exposición de información comercial o salidas de IA incorrectas** | Baja | Alto | Hallazgo en escaneo o precisión < 80 % | Datos sintéticos y seudonimizados; permisos; la IA nunca cambia datos sola; el MVP funciona sin IA. | Roberto |

| Dependencia | Qué necesitamos | Cuándo | Plan si se retrasa |
|---|---|---|---|
| **Sponsor** | Contexto y supuestos (14/10); aprobar 10 casos núcleo (19/10); estructura de las planillas, sin datos reales; usuarios en S2, S4 y S6 (§9) | 14/10 y cada 15 días | Supuestos configurables; si no hay usuarios, se prueba con compañeros y se informa como limitación |
| **NTT DATA · GCP** | Proyecto con Cloud Run, Datastore (bases dev y demo), Secret Manager, Artifact Registry y Vertex AI en una región con Gemini; despliegue con Workload Identity Federation; índices; presupuesto con alertas; SonarQube (si no, Ruff, Bandit y pip-audit) | S1 | Desarrollo local con emulador; la IA está desacoplada del núcleo |
| **NTT DATA · Git** | Accesos del equipo y ejecución del pipeline | S1 | Git local y migración con historial |

## 12 Experiencia y capacidades del equipo

Los siete aprobamos los cinco módulos de la fase formativa (IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud y Full Stack + Git). Cada capacidad que exige el desafío tiene respaldo en los CV (Anexo C):

| Lo que exige el desafío | Quién lo aporta | Evidencia en los CV |
|---|---|---|
| **Entender operaciones y validar datos** | Alfredo | Tres años como asistente de operaciones (seguimiento de operaciones, ingreso y validación de datos, gestión de tasas); análisis de riesgo y búsqueda de oportunidades en factoring; Team Leader con revisión de calidad de información e informes diarios. |
| **Backend en Python y modelado de datos** | Nicolás, Felipe, Alfredo | Nicolás: Python intermedio y aplicación CRUD con API REST, sesiones y base de datos. Felipe: Python y SQL/MySQL; AlertCom, un proyecto que considera Python, API Flask y MySQL, y MENUTEC (gestión de menús, platos y usuarios). Alfredo: backend con JWT, MongoDB Atlas y Redis. |
| **Interfaces web con plantillas** | Leonardo, Bryam, Matías | Leonardo: HTML y CSS avanzados, JavaScript intermedio y gestor Kanban con prioridades, fechas y alertas. Bryam: HTML, CSS y PHP. Matías: aplicaciones PHP con Bootstrap 5 y un panel de administración en Rift Royale (Next.js y NestJS). |
| **Seguridad, pruebas y CI/CD** | Roberto, Matías | Roberto: pruebas smoke, de caja negra y blanca y E2E; CSRF, sesiones y límite de intentos; usabilidad. Matías: Docker, OWASP Top 10 (básico) y consultas preparadas. Los siete: módulo Cloud (CI/CD y despliegue PaaS). |

**Brechas declaradas:** nadie ha terminado un backend web en Python, usado FastAPI, Datastore o HTMX, ni integrado un LLM por API; por eso la compuerta técnica del 19/10, las mentorías y la revisión en pares. **Ya trabajamos juntos:** Alfredo, Leonardo y Matías (Gordon't, proyecto universitario); Matías y Nicolás, y Felipe y Roberto (grupos del módulo IA de la Fundación). **IA en esta propuesta:** apoyo de redacción y revisión con un asistente de IA generativa (Claude); las decisiones y la revisión final son del equipo (bases 14).

# A Anexo A · Bocetos de pantallas del MVP

Bocetos con datos ficticios que guían el diseño en Draw.io (bases 13.1) en S1 y S2. Los valores de cada pantalla son coherentes con las fórmulas del §7.

## A.1 Pipeline: lista única de oportunidades y demandas

**Proyecta** · Pipeline — Filtros: estado · cliente · sector · responsable · mes de ingreso · calidad — **+ Nuevo registro**

| Código | Oportunidad / demanda | Cliente · sector | Estado | HC | Base mensual | Prob. | Conf. | MAB | Ingreso | Calidad | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPD-0142 | Célula QA Automation | Cliente A · Banca | Perfiles sel. | 4 | 21.600 | 100 % | 85 % | **18.360** | 02/11/26 | ● | hace 2 días |
| OPD-0151 | Squad Data Engineering | Cliente B · Utilities | Adjudicada | 3 | 17.280 | 90 % | 80 % | **12.442** | 09/11/26 | ● | hoy |
| OPD-0158 | Mesa de soporte N2 | Cliente C · Telco | Adjudicada | 6 | 22.680 | 90 % | 75 % | **15.309** | 06/11/26 | ● | hace 5 días |
| OPD-0163 | Migración Core Java | Cliente D · Banca | Seguimiento | 5 | 30.600 | 60 % | 80 % | **14.688** | 04/01/27 | ● | hace 3 días |
| OPD-0170 | Portal de autoatención | Cliente E · Industria | Oportunidad | 2 | 10.080 | 30 % | 70 % | **2.117** | 01/02/27 | ● | hace 21 días |

Montos en USD por mes completo, con las 180 h vigentes. Amarillo: ingreso a 30 días o menos sin perfiles seleccionados. Rojo: más de 14 días sin actualizar.

## A.2 Ficha del registro: perfiles, cálculo, bitácora y auditoría

**OPD-0163 · Migración Core Java** · Cliente D · Banca · Responsable: J. Rivas (líder) — versión 4 · última edición 07/10 16:38

Oportunidad | **Seguimiento** | Adjudicada | Perfiles seleccionados (100 %)

### Perfiles y tarifas

| Perfil | HC | Tarifa | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr | 3 | USD 36/h | 04/01/2027 |
| QA Automation | 2 | USD 31/h | 04/01/2027 |

Ingreso 04/01/2027 · fin de vigencia 30/06/2027 · horas mensuales 180 (parámetro)
Probabilidad 60 % (líder; rango del estado 30–80 %) · confiabilidad 80 % (Operaciones; inicial 90 %)

Base mensual = (3 × 36 + 2 × 31) × 180 = USD 30.600
MAB = 30.600 × 60 % × 80 % = **USD 14.688** al mes
Forecast ene–jun 2027 = 14.688 × (28/31 + 5) = USD 86.707 (enero prorrateado: 28 de 31 días)

### Bitácora

07/10 16:40 · J. Rivas · seguimiento
El cliente pidió sumar un desarrollador Java Sr; competimos con dos vendors. Próxima acción: enviar propuesta revisada · 09/10.

30/09 10:05 · M. Soto (Operaciones) · decisión
Baja la confiabilidad a 80 %: el presupuesto del cliente aún no se aprueba.

### Auditoría

07/10 16:38 · J. Rivas · HC Java Sr: 2 → 3 · MAB 11.578 → 14.688 **+3.110 al mes** · **Forecast +18.361**

30/09 10:05 · M. Soto · Confiabilidad: 90 % → 80 % · motivo registrado · MAB 13.025 → 11.578 **−1.447 al mes**

23/09 09:12 · J. Rivas · Estado: Oportunidad → Seguimiento · Probabilidad: 40 % → 60 % · MAB 8.683 → 13.025 **+4.342 al mes**

16/09 18:20 · J. Rivas · Creación del registro (confiabilidad inicial 90 %) · MAB 8.683

## A.3 Bandeja del asistente de coherencia con IA

**Proyecta** · Sugerencias pendientes — ninguna se aplica sin una persona · cada decisión queda auditada

**OPD-0170 · Portal de autoatención** · Bitácora del 19/09 (cita): «el cliente congeló el presupuesto hasta marzo». Contradice: fecha de ingreso 01/02/2027 y confiabilidad 70 %. **Sugerencia:** mover el ingreso al 01/04/2027 y revisar la confiabilidad. — Aceptar | Descartar

**OPD-0158 · Mesa de soporte N2** · Bitácora del 05/10 (cita): «el cliente aceptó a los 6 perfiles presentados». Contradice: estado «Adjudicada». **Sugerencia:** pasar a «Perfiles seleccionados» (probabilidad 100 %). — Aceptar | Descartar

## A.4 Parámetros: horas, confiabilidad inicial y estados

**Proyecta** · Parámetros — solo rol Operaciones · cada cambio queda auditado

### Horas mensuales y confiabilidad inicial

| Parámetro | Valor | Vigente desde |
|---|---|---|
| Horas mensuales | 180 h | 01/01/2026 |
| Confiabilidad inicial | 90 % | 01/01/2026 |

Simulación antes de confirmar (no aplicada): «Pasar a 176 h desde el 01/01/2027 reduce la MAB de esos meses en 2,2 % (1 − 176/180) en todos los registros activos».

### Estados del pipeline

| Estado | Grupo | Probabilidad | Motivo |
|---|---|---|---|
| Oportunidad | Oportunidad activa | 0–40 % | no |
| Seguimiento | Oportunidad activa | 30–80 % | no |
| Adjudicada | Demanda por confirmar | 80–95 % | si es directa |
| Perfiles seleccionados | Demanda confirmada | fija 100 % | no |
| Perdida · Desestimada · Cancelada | Cerrada | — | sí |

## A.5 Simulador de escenarios

prioridad 2b, solo con holgura · mismo motor que /simular · nada se guarda

**Proyecta** · Escenario «OPD-0163 se adjudica» — SIMULADO · los datos reales no cambian

### Variables del escenario

| Registro | Variable | Real | Escenario |
|---|---|---|---|
| OPD-0163 | Probabilidad | 60 % | 100 % |
| OPD-0163 | Confiabilidad | 80 % | 80 % |

El estado real sigue en «Seguimiento»: simular 100 % no adjudica. Para cambiarlo se usa el flujo normal, con motivo y auditoría.

### Referencia vs. escenario (USD)

| Indicador | Referencia | Simulado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| MAB de OPD-0163 | 14.688 | 24.480 | +9.792 (+66,7 %) |
| Forecast de OPD-0163, ene–jun 2027 | 86.707 | 144.511 | +57.804 |
| MAB de nov 2026 (total) | 338 K | 338 K | 0 (ingresa en enero) |
| HC e ingresos potenciales | 103 · 565 K | 103 · 565 K | 0 (no ponderados) |

# B Anexo B · Backlog inicial priorizado y casos de referencia

## B.1 Las 9 funcionalidades obligatorias del OnePage, una a una

| # | Debe funcionar sí o sí (OnePage §04) | Historias | Paso del recorrido del Showcase (§5) |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear oportunidades y demandas con sus campos | HU-02, HU-04 | 1 · registro de la oportunidad; demanda directa con motivo |
| 2 | Bitácora clara de seguimiento | HU-06 | 2 · seguimiento antes de avanzar de estado |
| 3 | Cantidad de perfiles / HC | HU-02, HU-03 | 1 · dos perfiles con su HC |
| 4 | Tarifas actualizadas | HU-03 | 1 y 6 · tarifa con fecha efectiva y su evento |
| 5 | Probabilidad y confiabilidad | HU-02, HU-04, HU-05 | 2 y 3 · 100 % al seleccionar perfiles; confiabilidad con motivo |
| 6 | Observaciones y fechas de ingreso | HU-02, HU-03 | 1 · fechas de ingreso y de vigencia |
| 7 | Mantenedor para cálculo de MAB | HU-07, HU-08 | 3 · cambio de horas mensuales con su impacto |
| 8 | Dashboard ejecutivo con información crítica | HU-09, HU-10 | 4 · los 11 datos y el Forecast |
| 9 | Auditoría completa de cambios | HU-03, HU-12 | 6 · historia completa, sin opción de editar |

## B.2 Historias de usuario primera versión; el PO la refina con el sponsor en S1

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación principales | Prior. | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| **HU-01** | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi rol para acceder solo a lo que me corresponde | Mensaje genérico ante credenciales inválidas; bloqueo temporal tras 5 intentos por cuenta e IP, guardado en la base; el servidor responde 403 a lo no permitido | 1 | S2 |
| **HU-02** | Como líder, quiero registrar una oportunidad, o una demanda directa, con sus perfiles | HC en personas (entero ≥ 1), dedicación (100 % por defecto) y fechas propias opcionales por perfil; tarifa > 0 con moneda y fecha efectiva; probabilidad dentro del rango del estado; la confiabilidad nace con el valor por defecto; término ≥ ingreso; demanda directa con motivo; MAB visible antes de guardar | 1 | S2 |
| **HU-03** | Como líder, quiero actualizar HC, tarifa, probabilidad, fechas y observaciones | Conflicto de versión avisado sin perder lo escrito; un evento por campo con valor anterior y nuevo e impacto en MAB y Forecast | 1 | S2–S3 |
| **HU-04** | Como líder, quiero avanzar o retroceder el estado de mi registro | Solo transiciones permitidas; «Perfiles seleccionados» fija 100 %; retroceso, pérdida, desestimación y cancelación exigen motivo | 1 | S3 |
| **HU-05** | Como Operaciones, quiero ajustar la confiabilidad con motivo, de a uno o en bloque | Motivo obligatorio; recálculo inmediato; un evento por registro afectado (en bloque: prioridad 3) | 1 | S3 |
| **HU-06** | Como líder, quiero registrar el seguimiento en la bitácora | Autor y fecha automáticos; tipo de entrada; próxima acción con fecha; sin edición ni borrado | 1 | S3 |
| **HU-07** | Como Operaciones, quiero mantener las horas mensuales y la confiabilidad inicial con vigencia | Valores por defecto 180 h y 90 %; aplican desde su fecha; impacto en MAB visible antes de confirmar; auditado | 1 | S2–S3 |
| **HU-08** | Como Operaciones, quiero mantener catálogos, estados con rangos, monedas y motivos | Lo que está en uso se desactiva, no se borra; cada cambio queda auditado | 1 | S3 |
| **HU-09** | Como ejecutivo, quiero ver el dashboard con los 11 datos del OnePage | Filtros por período, moneda, cliente, sector, estado, responsable y tramos de probabilidad y de confiabilidad; los totales cuadran con la suma de los registros | 1 | S4 |
| **HU-10** | Como ejecutivo, quiero ver el Forecast y el HC proyectado por mes | Prorrateo de montos por días; HC en personas por grado de certeza y sin oportunidades al 0 %; coincide con los casos de referencia (HC por perfil a 90 días: prioridad 2) | 1 · 2 | S4 · S5 |
| **HU-11** | Como ejecutivo, quiero abrir el detalle de cualquier cifra | Desde cada indicador o barra se llega a los registros que lo componen | 2 | S5 |
| **HU-12** | Como Operaciones, quiero consultar la auditoría de un registro o de todo el sistema | Filtros por usuario, campo y fecha; no existe acción de editar ni borrar (exportación: HU-16) | 1 | S3–S4 |
| **HU-13** | Como Operaciones, quiero ver los pendientes de calidad del dato | Antigüedad (parámetro), ingresos a 30 días o menos sin perfiles, campos faltantes y oportunidades sin próxima acción; el líder ve los suyos | 2 | S5 |
| **HU-14** | Como Operaciones, quiero cerrar el período y comparar contra el corte anterior | Corte congelado; puente por categoría que suma exactamente la variación | 2 | S5 |
| **HU-15** | Como Operaciones, quiero recibir sugerencias cuando la bitácora contradiga los campos | Cita de la entrada; validación de campo y rango; nada se aplica sin aceptación; precisión y exhaustividad ≥ 80 % en 40 casos etiquetados por el PO | 2 | S5–S6 |
| **HU-16** | Como Operaciones, quiero exportar a Excel las vistas y la auditoría | Respeta filtros y permisos y protege las celdas contra fórmulas (la carga inicial desde planillas es prioridad 3) | 2 | S5 |

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación principales | Prior. | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| **HU-17** | Como Operaciones o líder, quiero simular un escenario («¿y si…?») sin tocar los datos reales | Usa el mismo motor que /simular; no guarda ni cambia estados, bitácora ni auditoría (simular 100 % no adjudica); muestra referencia, escenario y diferencia en MAB, Forecast e ingresos, rotulados «simulado»; valida los rangos del estado | 2b | Holgura |

## B.3 Casos de referencia del motor de cálculo (extracto)

10 casos núcleo se envían al sponsor el 15/10 y se aprueban al 19/10

| Caso | Datos | Prob. | Conf. | Base mensual (USD) | MAB esperada (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **C01** | 3 × 30 × 180, en seguimiento | 60 % | 80 % | 16.200 | 7.776 |
| **C02** | Igual a C01, en «Perfiles seleccionados» | 100 % (fija) | 80 % | 16.200 | 12.960 |
| **C03** | Igual a C02, confiabilidad ajustada con motivo | 100 % | 70 % | 16.200 | 11.340 |
| **C04** | Dos perfiles: (3 × 36 + 2 × 31) × 180 | 60 % | 80 % | 30.600 | 14.688 |
| **C05** | 3 HC; tarifa 30 → 33 desde marzo de 2027, con 180 h (febrero / marzo) | 100 % | 85 % | 16.200 / 17.820 | 13.770 / 15.147 |
| **C06** | 4 × 30; supuesto: horas 180 → 176 desde enero de 2027 | 100 % | 85 % | 21.120 (enero) | 17.952 |
| **C07** | Oportunidad con probabilidad 0 % (rango 0–40 %) | 0 % | 90 % | se mantiene como ingreso potencial | 0; su HC no suma al proyectado |
| **C08** | C02 cancelada por el cliente el 15/03 (una «Perdida» sale completa) | 100 % | 80 % | marzo: 14 de 31 días | marzo 5.853; desde abril 0 |
| **C09** | 4 × 30 × 180; ingreso el 16/11 | 100 % | 85 % | noviembre: 10.800 (4 personas desde el 16/11) | 9.180 |
| **C10** | Puente: C01 pasa a «Perfiles seleccionados» y su HC sube de 3 a 4 | 60 → 100 % | 80 % | 16.200 → 21.600 | +9.504 = base 2.592 + probabilidad 6.912 + confiabilidad 0 |

# C Anexo C · Currículums de los integrantes

Según el punto 9.2 de las bases, a continuación se adjuntan los currículums de los siete integrantes del equipo Heavy-Duty, en orden alfabético por apellido.

| Integrante | Rol en Proyecta | Correo |
|---|---|---|
| **Leonardo Sebastián Aguilera Aburto** | Interfaz (líder) · Plantillas, pipeline y dashboard | laguilera2025@alu.uct.cl |
| **Felipe Andres Astete Vásquez** | Backend · Registros, estados, bitácora e identidad | fastete2025@alu.uct.cl |
| **Bryam Damián Beltrán Barrientos** | Interfaz · Mantenedores, auditoría y calidad | bryam.beltran2022@alu.uct.cl |
| **Nicolás Osvaldo Huenchual Moreno** | Líder de backend · Cálculo, Forecast e IA | nhuenchual2024@alu.uct.cl |
| **Matías Ignacio Mcintire Bahamonde** | Representante · Arquitectura, seguridad y despliegue | mmcintire2025@alu.uct.cl |
| **Alfredo Ignacio San Juan Bastidas** | Product Owner · Analista funcional | asanjuan2025@alu.uct.cl |
| **Roberto Nicolás Villouta Alcaman** | QA, seguridad y CI/CD | rvillouta2025@alu.uct.cl |

# Leonardo Sebastián Aguilera Aburto

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · Desarrollo web e interfaces

+56 9 8127 1992 · leoaguilera.2026@gmail.com · laguilera2025@alu.uct.cl · GitHub: github.com/AguileraLeo

## PERFIL

Estudiante de Técnico Universitario en Informática (4.° semestre) con foco en desarrollo web y diseño de interfaces: HTML y CSS a nivel avanzado, JavaScript sin frameworks y trabajo colaborativo con Git mediante ramas y pull requests. Aplica Design Thinking para diseñar pensando primero en el usuario, con especial atención al diseño responsive y a la experiencia en dispositivos móviles.

> **Rol en Build & Impact 2026:** interfaz (plantillas, pipeline y dashboard) y responsable del flujo GitFlow en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Frontend** | HTML y CSS (avanzado), diseño responsive para móviles; JavaScript (intermedio, sin frameworks) |
| **Control de versiones** | Git y GitHub (avanzado): ramas y pull requests en trabajo de equipo |
| **Datos y backend** | PocketBase y bases de datos NoSQL (básico) |
| **Otros** | Aplicaciones web progresivas (PWA), C# (básico) |
| **Metodologías** | Design Thinking y prototipado centrado en el usuario |

## PROYECTOS

**SyncStudy** · proyecto en equipo de tres personas
Aplicación para que estudiantes se organicen en grupo: cada integrante ve las tareas del curso, comenta y recibe recordatorios en tiempo real. A cargo del desarrollo web y del diseño visual.

**Gestor de tareas Kanban** · proyecto individual
Desarrollado desde cero, con prioridades, fechas límite, alertas automáticas, papelera para recuperar tareas y diseño responsive.

**Gordon't** · proyecto en equipo de cuatro personas · Bases de Datos No Relacionales
Aplicación de registro de comidas y entrenamiento.

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · Universidad Católica de Temuco (TEC-UCT) · 4.° semestre, en curso

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git — 2026

**Asignaturas destacadas** · Diseño y Desarrollo Web + IA; Tecnología y Prototipado (Design Thinking centrado en el usuario)

## COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Trabajo en equipo · diseño centrado en el usuario · aprendizaje autónomo · disposición para coordinarse con el equipo.

# Felipe Andres Astete Vásquez

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · Desarrollo de software

Temuco, Chile · +56 9 5876 6675 · felipeastetevasquez1@gmail.com · fastete2025@alu.uct.cl · GitHub: github.com/Felipeastete10

## PERFIL

Estudiante de Técnico Universitario en Informática en la Universidad Católica de Temuco, con interés en realizar una práctica profesional en desarrollo de software. Poseo conocimientos de nivel intermedio básico en Python y SQL/MySQL, y conocimientos básicos de desarrollo web. He aplicado estos conocimientos en proyectos académicos orientados al desarrollo de aplicaciones y sistemas de gestión. Me interesa seguir aprendiendo, colaborar en equipos de trabajo y contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas.

> **Rol en Build & Impact 2026:** backend (registros, estados, bitácora e identidad) en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Programación** | Python (intermedio básico) |
| **Bases de datos** | SQL y MySQL (intermedio básico); diseño y consultas de bases de datos en proyectos académicos |
| **Desarrollo web** | Conocimientos básicos de desarrollo web y PHP |
| **Herramientas** | Git, GitHub, Visual Studio Code y XAMPP |
| **Desarrollo móvil** | Python con Kivy/KivyMD en contexto de proyecto académico |
| **Idiomas** | Inglés básico |

## PROYECTOS

**AlertCom** · aplicación móvil para reportar baches

- Proyecto académico enfocado en una solución para reportar baches en las calles de Temuco.
- Tecnologías consideradas en el proyecto: Python, Kivy/KivyMD, API Flask y base de datos MySQL.
- Trabajo en el diseño y desarrollo de una solución tecnológica con enfoque en una necesidad de la comunidad.

**MENUTEC** · sistema de gestión de menús

- Proyecto académico orientado a la gestión de menús, platos y usuarios.
- Aplicación de conceptos de programación orientada a objetos y uso de herramientas de desarrollo y bases de datos.

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · Universidad Católica de Temuco (UCT) · 4.° semestre — 2025 – en curso

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git — 2026

## COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Aprendizaje autónomo · resolución de problemas · trabajo colaborativo · interés por el desarrollo de software y la mejora continua.

# Bryam Damián Beltrán Barrientos

Estudiante de Técnico Universitario en Informática

Temuco · +56 9 7829 1961 · bryam.beltran2022@alu.uct.cl · GitHub: github.com/Bryambeltran

## PERFIL

Estudiante de segundo año de Técnico Universitario en Informática en TEC-UCT, con formación en programación, desarrollo web y bases de datos. Me interesa el desarrollo de software y la construcción de aplicaciones web y móviles. Mi experiencia laboral previa en retail, labores agrícolas y forestales me ha dado disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y capacidad para trabajar bajo presión. Busco una oportunidad para aplicar mis conocimientos técnicos y seguir creciendo en el área informática.

> **Rol en Build & Impact 2026:** interfaz (mantenedores, auditoría y calidad del dato) en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Lenguajes** | Python, Java, PHP |
| **Web** | HTML y CSS |
| **Datos** | Bases de datos |
| **Móvil** | KivyMD |

## EXPERIENCIA LABORAL COMPLEMENTARIA

Experiencia en operaciones y atención al público que aporta orden, disciplina, trabajo en equipo y adaptabilidad.

**Reponedor** — Adecco (Jumbo), Temuco 2026

**Operario** — Vivero CONAF, Curacautín 2022

**Cosechero agrícola** — Arroyo Grande, Victoria 2021

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · TEC-UCT · segundo año (4.° semestre) 2025 – 2026

**Ingeniería Civil en Informática (incompleta)** 2022 – 2025

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git 2026

**Enseñanza Media Completa** · Liceo Las Araucarias, Curacautín egreso 2020

## COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Trabajo en equipo · trabajo bajo presión · adaptabilidad a turnos · atención cordial al cliente · orden y organización.

# Nicolás Osvaldo Huenchual Moreno

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · 4.º semestre

+56 9 4504 8704 · nhuenchual2024@gmail.com · nhuenchual2024@alu.uct.cl · GitHub: github.com/NICOXDE123

## PERFIL

Estudiante de Técnico Universitario en Informática, con conocimientos en desarrollo web, programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones. Interesado en seguir desarrollando habilidades en tecnologías Full Stack, APIs y desarrollo de soluciones informáticas.

> **Rol en Build & Impact 2026:** líder de backend (cálculo, Forecast e IA) en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Intermedio** | HTML, CSS y Bootstrap; Python |
| **Básico – intermedio** | JavaScript; PHP; C#; SQL, MySQL y SQL Server; Git y GitHub; APIs REST |

## PROYECTOS

**Portafolio CRUD** · proyecto final

Desarrollo de una aplicación web para la gestión de proyectos, incorporando operaciones CRUD, conexión con base de datos y una API REST. Se trabajó con tecnologías de desarrollo web, manejo de sesiones, carga de imágenes y comunicación entre frontend y backend mediante solicitudes HTTP.

**AgroLand** · proyecto académico

Participación en el desarrollo de una solución informática orientada al ámbito agrícola, aplicando conocimientos de programación, desarrollo web y trabajo colaborativo.

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · TEC-UCT – Instituto Tecnológico · 4.° semestre, en curso

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git — 2026

# Matías Ignacio Mcintire Bahamonde

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · Desarrollo web full stack y app nativa iOS

Temuco · +56 9 8299 4347 · Motka2269@gmail.com · mmcintire2025@alu.uct.cl · GitHub: github.com/MatiasMcintire · Portafolio: teclab.uct.cl/~mmcintire2025/

## PERFIL

Estudiante de cuarto semestre de Técnico Universitario en Informática en la Universidad Católica de Temuco, interesado en el desarrollo web full stack, con foco en PHP, MySQL y JavaScript, y con proyectos en el ecosistema TypeScript (NestJS y Next.js). Interés en la seguridad de APIs REST y buenas prácticas OWASP. Trabajo en equipo bajo presión, responsabilidad, puntualidad y ganas de aprender.

> **Rol en Build & Impact 2026:** representante del equipo; arquitectura, seguridad y despliegue en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Backend** | PHP 8, MySQL, NestJS, APIs REST, consultas preparadas (prepared statements), OWASP Top 10 (básico) y seguridad en APIs REST |
| **Frontend** | HTML5 semántico, CSS3 (Flexbox y Grid), JavaScript ES6, Next.js 14 y Tailwind CSS |
| **Bases de datos** | MySQL y phpMyAdmin, PostgreSQL, Prisma ORM y diseño relacional |
| **Móvil** | Swift, SwiftUI, SwiftData, Swift Charts, Xcode y pruebas con Swift Testing/XCTest |
| **Herramientas** | Git y GitHub, VS Code, XAMPP y cPanel, Docker, Insomnia, Kali Linux, Nmap, Metasploit y Wireshark |

## PROYECTOS

**Gordont** · app nativa para iPhone · Swift, SwiftUI, SwiftData y Swift Charts · 2026 · versión móvil propia del proyecto universitario Gordon't, hecho con Alfredo San Juan y Leonardo Aguilera

- App de conteo de calorías y control de peso de uso diario: librería de alimentos con estado crudo/cocido, unidades g/ml y % de desecho; registro por comida con asignación automática por hora; diario con totales de macros y estadísticas de 7 y 30 días.
- Perfil con cálculo de BMR/TDEE (Mifflin-St Jeor) y metas calóricas, historial de peso, plantillas de mezclas proporcionales y respaldo completo en JSON con detección de duplicados.
- Persistencia local con SwiftData (6 modelos, migraciones sin pérdida de datos) y 46 pruebas automatizadas sobre cálculos, plantillas y serialización.
- Desarrollo asistido por IA (Claude Code): yo defino la lógica y el diseño y verifico cada cambio en el simulador.

**Rift Royale** · Next.js 14, NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, JWT y Tailwind

- Plataforma de torneos de League of Legends con premios en efectivo.
- Equipos, brackets automáticos, verificación de identidad, pagos y panel de administración.

**Blog CMS** · PHP, MySQL y Bootstrap 5
Sistema para publicar artículos con login, subida de imágenes, categorías y CRUD.

**Portafolio Web Profesional** · PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5
Sitio personal publicado en teclab.uct.cl/~mmcintire2025/.

## EXPERIENCIA LABORAL

**Operario de Producción** — Skretting / Nutreco, Pargua 2024
Línea de producción con normas de calidad y seguridad en planta; trabajo por turnos y en equipo.

**Steward y Apoyo de Cocina** — Hotel Pullman, Viña del Mar 2023
Apoyo operativo en cocina de hotel 4 estrellas bajo normas de higiene y manejo seguro de alimentos.

**Otros** — Operario de planta (Aguas Claras / Aramark, 2021) · Auxiliar de aseo y mayordomía (UFRO, 2017 – 2019) · Auxiliar de desinfección (Empresa Patagonia, 2014)

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · Universidad Católica de Temuco · 4.° semestre 2025 – actual

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git 2026

**Enseñanza Media Completa** · Colegio San Miguel, Calbuco

# Alfredo Ignacio San Juan Bastidas

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · Análisis funcional y backend junior

+56 9 3086 0507 · asanjuan2025@alu.uct.cl · GitHub: github.com/FredoFredo95

## PERFIL

Estudiante de Técnico Universitario en Informática en la Universidad Católica de Temuco, con interés en análisis funcional, levantamiento y organización de requerimientos, diseño de soluciones y desarrollo backend junior. La experiencia laboral previa aporta orden, comunicación, análisis de información, coordinación y resolución de incidencias, con foco en procesos, gestión de información y atención de casos.

> **Rol en Build & Impact 2026:** Product Owner y analista funcional en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Competencias técnicas** | Python; C++; HTML; CSS; JavaScript; consumo y creación de APIs; trabajo académico con aplicaciones web y móviles; modelado de soluciones |

## PROYECTOS

**Gordon't** · proyecto académico en desarrollo
Aplicación de seguimiento de entrenamiento y nutrición, con backend API, autenticación JWT, MongoDB Atlas y Redis, cliente Flutter y consumo de APIs externas.

## EXPERIENCIA LABORAL TRANSFERIBLE

Experiencia transferible en análisis de procesos, gestión de información, resolución de problemas, coordinación de equipos, atención al cliente y elaboración de informes.

**Team Leader** — Call Center, Sinergy — jun – dic 2022
Apoyo y coordinación de equipo, seguimiento de rendimiento, revisión de calidad de información y elaboración de informes diarios.

**Asistente Comercial** — Factoring Yakora — sep 2021 – feb 2022
Verificación de facturas, análisis de riesgo, cobranza y búsqueda de oportunidades.

**Ejecutivo de Servicio al Cliente** — Comercial Redoffice — abr – ago 2021
Resolución de casos, gestión de pendientes, refacturación, notas de crédito y elaboración de informes.

**Asistente de Operaciones** — Interfactor S.A. — oct 2017 – oct 2020
Seguimiento de operaciones, ingreso y validación de datos en sistemas, coordinación entre áreas y gestión de cobros, tasas y deudas.

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · Universidad Católica de Temuco (UCT) · 4.° semestre — en curso

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git — 2026

**Ingeniería en Biotecnología (incompleta)** · Universidad de Santiago de Chile — 2014 – 2017

**Enseñanza media** · Liceo Froylán Yáñez de la Barra — 2013

# Roberto Nicolás Villouta Alcaman

Estudiante de Técnico Universitario en Informática · Pruebas y seguridad de aplicaciones web

+56 9 2881 6982 · rvillouta2025@alu.uct.cl · GitHub: github.com/rvillouta2025-hue

## PERFIL

Estudiante de Técnico Universitario en Informática en la Universidad Católica de Temuco, con interés en desarrollo de software junior, desarrollo web y aplicaciones móviles, y seguridad de la información. Cuenta con experiencia en proyectos académicos con PHP, MySQL, JavaScript y Python, y con formación en pruebas de software y buenas prácticas de seguridad. La experiencia laboral previa aporta responsabilidad, orden, trabajo en equipo, control de información y capacidad de adaptación a distintos entornos.

> **Rol en Build & Impact 2026:** QA, seguridad y CI/CD en Proyecta, equipo Heavy-Duty.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Desarrollo** | PHP; MySQL; JavaScript; HTML; CSS; Python; Kivy/KivyMD; Node.js (nociones); XAMPP; Git y GitHub; creación y consumo de APIs |
| **Calidad y seguridad** | Pruebas de software (smoke, caja negra/blanca, E2E); seguridad de aplicaciones web (CSRF, sesiones, validaciones); nociones de ISO/IEC 27001 |
| **Metodologías** | Design Thinking y levantamiento de requerimientos |

## PROYECTOS

**AgroLand** · proyecto grupal, Taller de Emprendimiento
App móvil que entrega precios de mercado en tiempo real a pequeños agricultores de La Araucanía, con semáforo de tendencia y modo offline. Diseño del modelo de negocio (Canvas) y de la propuesta de valor.

**Info Casino UCT** · proyecto, Tecnología y Prototipado
Aplicación web en PHP y MySQL para el casino universitario, desarrollada con Design Thinking, pruebas de usabilidad y mejoras de seguridad en el panel de administración (CSRF, endurecimiento de sesiones, límite de intentos y validación en cliente).

## EXPERIENCIA LABORAL TRANSFERIBLE

Experiencia en control de inventario, logística, trabajo en terreno, atención al cliente y trabajo bajo presión.

**Maestro de segunda en electricidad** — Fluorsalfa, Calama — ene – mar 2026
Trabajo en instalaciones eléctricas, en terreno y en equipo.

**Bodeguero** — feb 2025 – actual
Recepción, almacenamiento y control de inventario; preparación de pedidos; manejo de guías y coordinación con despacho.

**Inventariador** — RGIS Servicio de Inventarios — ago – nov 2024
Conteo y control de stock en supermercados, ferreterías y tiendas de ropa.

**Ayudante de Cocina** — Pica de Parma — sep 2024 – ene 2025
Preparación de alimentos, atención al cliente y caja.

## FORMACIÓN

**Técnico Universitario en Informática** · Universidad Católica de Temuco (UCT) · 4.° semestre — desde 2025, en curso

**Ciclo de Especialización 2026** · Fundación NTT DATA Chile · fase formativa aprobada: IA Generativa, Frontend, Backend + BBDD, Cloud (GCP) y Full Stack + Git — 2026

**Enseñanza media** · Liceo Municipal de Lumaco — 2012 – 2016